

RESIK

Bank Sampah Digital — Kelola Sampah, Hemat Lingkungan, Dapatkan Poin Reward

Presentasi UTS — Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Muhamad Dafa Nuruzzufar Al Mubarok — 250111018

Riri Syafala Ghofaro Jamal — 250111027

Syukron Maulana — 250111032

Zain Ghathfaan Kiesa — 250111035

AGENDA

Outline Presentasi

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan & Manfaat Aplikasi
- Solusi: Resik — Bank Sampah Digital
- Fitur Utama Aplikasi
- Demo Aplikasi Mobile (Android)
- Demo Aplikasi Desktop (Admin)
- Arsitektur & Teknologi
- Penerapan Konsep OOP
- Pembagian Tugas & Rencana Lanjutan

LATAR BELAKANG

Masalah Sampah di Indonesia

RESIK

- Indonesia menghasilkan **jutaan ton sampah setiap tahun** (data KLHK), namun budaya pemilahan sampah masih rendah.
- Pencampuran sampah organik dan anorganik masih sering terjadi di rumah tangga.
- Proses bank sampah selama ini berjalan **manual dan tidak terstruktur** — pencatatan di buku, sulit dilacak.
- Masyarakat sulit mengetahui ke mana menyetor sampah, bagaimana prosesnya, dan berapa nilainya.

Fakta Kunci

Sampah yang dipilah dengan baik memiliki **nilai jual**, namun masyarakat belum menyadari bahwa sampah dapat menjadi **sumber penghasilan tambahan**. Dibutuhkan platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan bank sampah.

RUMUSAN MASALAH

Empat Masalah Utama

RESIK

1. **Minimnya edukasi pemilahan sampah** — masyarakat belum mengetahui jenis sampah yang dapat didaur ulang, dijual, atau dibuang.

2. **Belum adanya nilai ekonomis dari sampah** — potensi penghasilan dari sampah terpilah belum termanfaatkan.

3. **Proses penyetoran yang tidak terstruktur** — masyarakat bingung ke mana, bagaimana, dan berapa nilai setoran sampah.

4. **Kurangnya transparansi & tracking** — tidak ada sistem untuk melacak riwayat setoran dan pendapatan.

RESIK

Tujuan Pengembangan Aplikasi

- Menyediakan **platform digital** penghubung masyarakat (penyetor) dan pengelola bank sampah (verifikator).
- Memberikan **edukasi pemilahan sampah** melalui informasi jenis sampah dan nilainya.
- Memfasilitasi **penjadwalan penjemputan** sampah dari rumah masyarakat.
- Sistem **penimbangan & kalkulasi harga** yang transparan.
- Integrasi **dompet digital** untuk pembayaran hasil setoran.
- **Dashboard riwayat transaksi** untuk tracking & transparansi.
- Mendorong partisipasi melalui sistem **poin reward & leaderboard**.
- Tools operasional bagi pengelola bank sampah yang **efisien dan terdokumentasi**.

SOLUSI

Resik — Bank Sampah Digital

RESIK

Resik (Resik = Bersih) adalah platform Bank Sampah Digital yang **mendigitalisasi proses bank sampah** dari hulu ke hilir: edukasi pemilahan → penjemputan → penimbangan → pembayaran → reward.

- 📱 **Aplikasi Android (Masyarakat)**
- 💻 **Aplikasi Desktop (Admin/Petugas)**
- ☁️ **Backend API + Database di VPS**
- 🔄 **Data sinkron antar platform**

Alur End-to-End

1. Masyarakat memilih kategori & estimasi berat sampah
2. Admin assign petugas & menjadwalkan penjemputan
3. Petugas menimbang sampah aktual
4. Sistem kalkulasi harga otomatis
5. Pembayaran masuk ke dompet digital + poin reward

FITUR UTAMA

Fitur Aplikasi Mobile & Desktop

RESIK

📱 Android — Client (Masyarakat)

- Login & Registrasi
- Penjemputan Sampah (Organik/Anorganik/B3/Residu)
- Riwayat Transaksi & Status Real-time
- Dompet Digital — saldo & riwayat pembayaran
- Edukasi Sampah — jenis & harga per kg
- Leaderboard Kontribusi
- Chat Admin — komunikasi via VPS
- Lokasi Bank Sampah terdekat
- Scan QR Code untuk verifikasi
- Profil Lengkap — upload foto, edit data

💻 Desktop — Admin (Petugas)

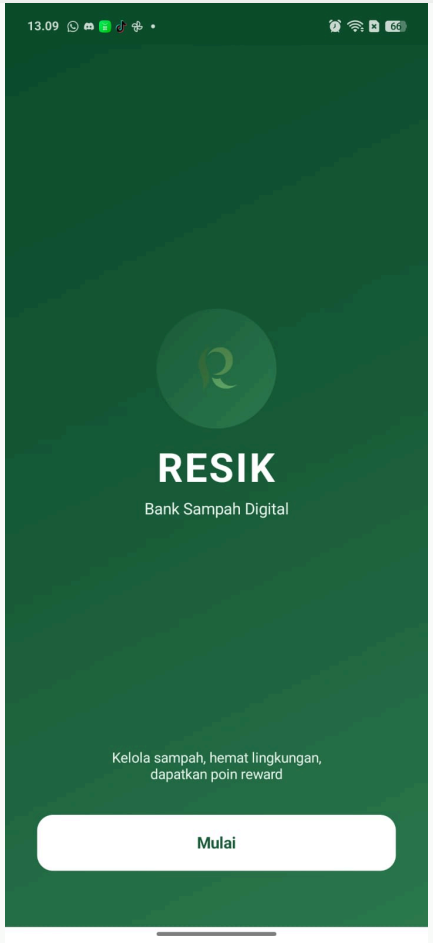
- Dashboard — statistik real-time & akses cepat
- Manajemen Penjemputan — assign petugas, status
- Penimbangan — timbang → kalkulasi → bayar
- Data Sampah — CRUD jenis & harga per kg
- Eduk asi Sampah — 12 jenis, 4 kategori
- Chat Client — komunikasi via VPS
- Lokasi Bank Sampah
- Dompet Digital — monitoring saldo
- Leaderboard & Laporan Harian
- Riwayat Setoran & Manajemen User
- Profil Admin

Demo Aplikasi Mobile

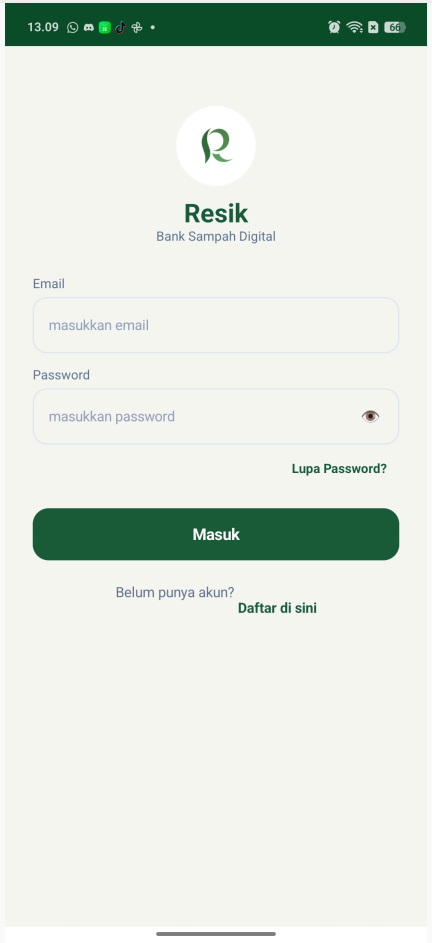
Resik Android — Client (Kotlin + Jetpack Compose)

DEMO MOBILE

Splash & Login



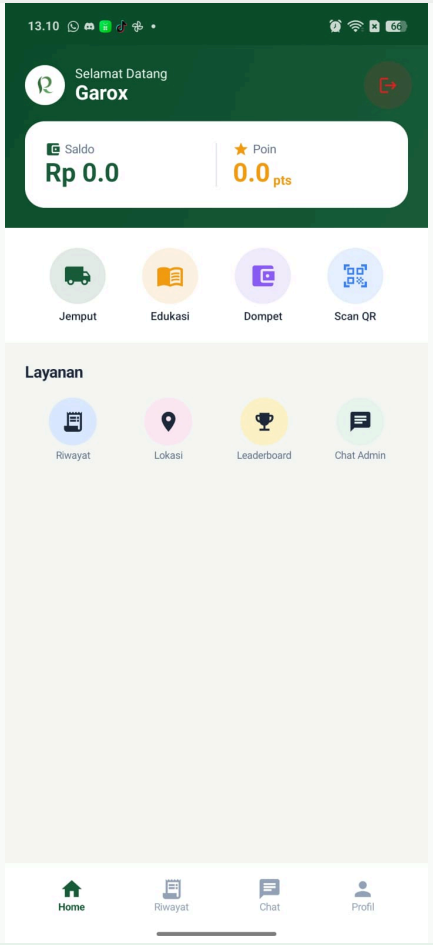
Splash Screen — Onboarding



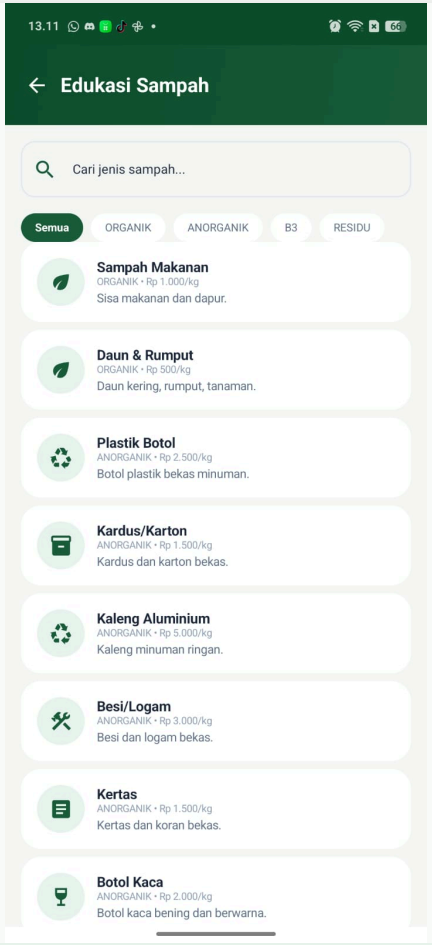
Halaman Login

DEMO MOBILE

Beranda & Edukasi Sampah



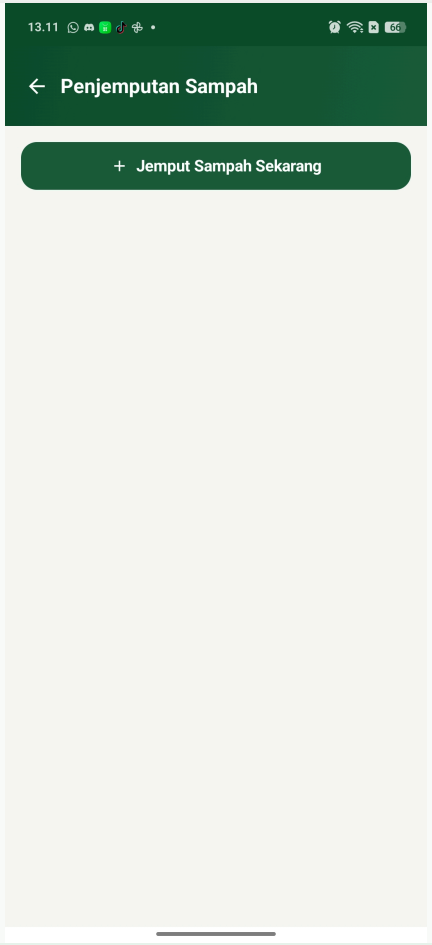
Beranda — Saldo, Poin & Layanan



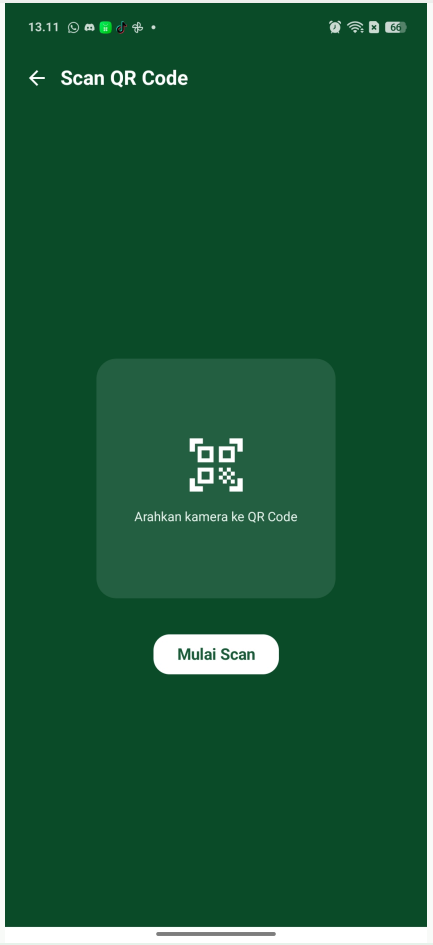
Edukasi Sampah — Jenis & Harga/kg

DEMO MOBILE

Penjemputan & Scan QR



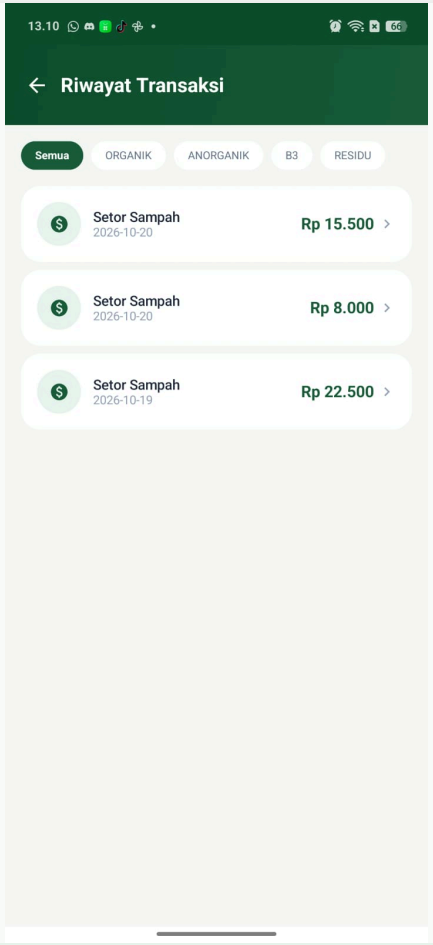
Form Penjemputan Sampah



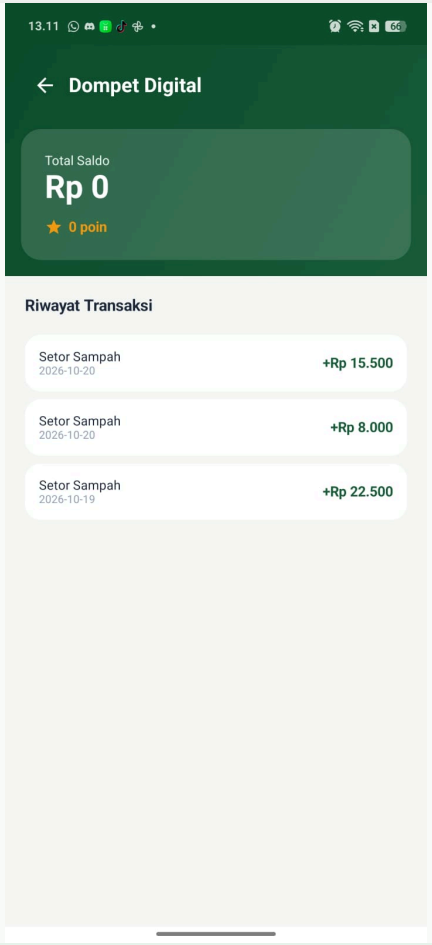
Scan QR Code — Verifikasi

DEMO MOBILE

Riwayat Transaksi & Dompet Digital



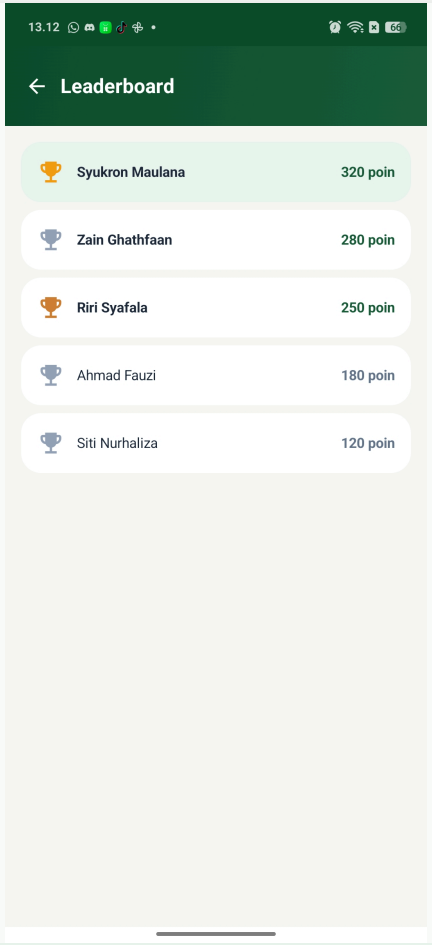
Riwayat Transaksi



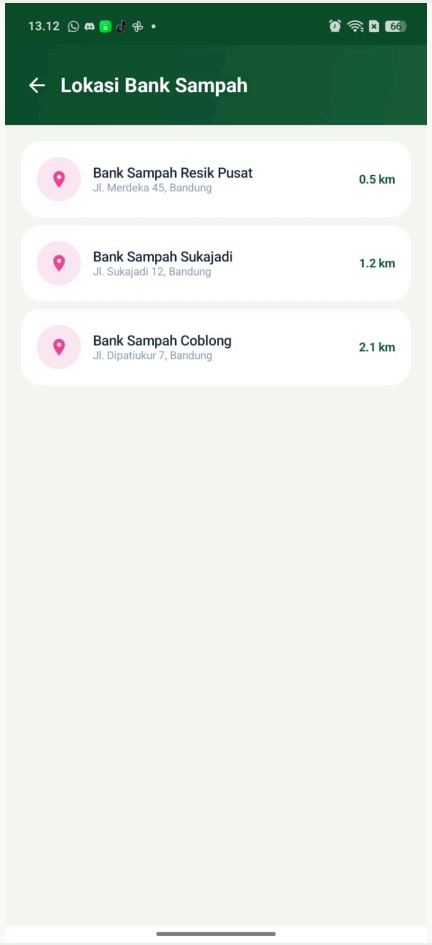
Dompet Digital — Saldo & Pembayaran

DEMO MOBILE

Leaderboard & Lokasi Bank Sampah



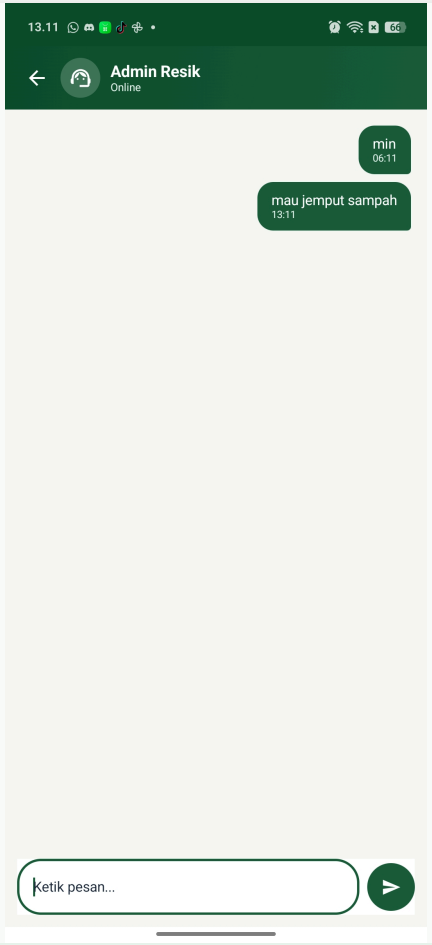
Leaderboard Kontribusi



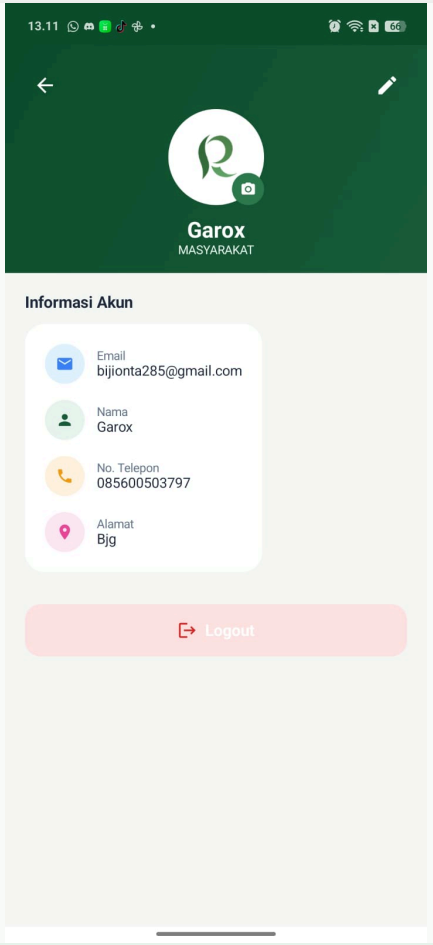
Lokasi Bank Sampah Terdekat

DEMO MOBILE

Chat Admin & Profil



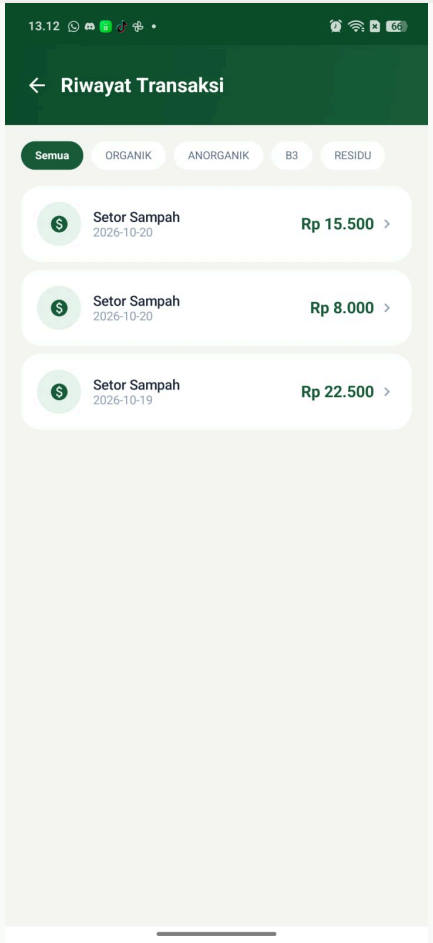
Chat Admin — Real-time via VPS



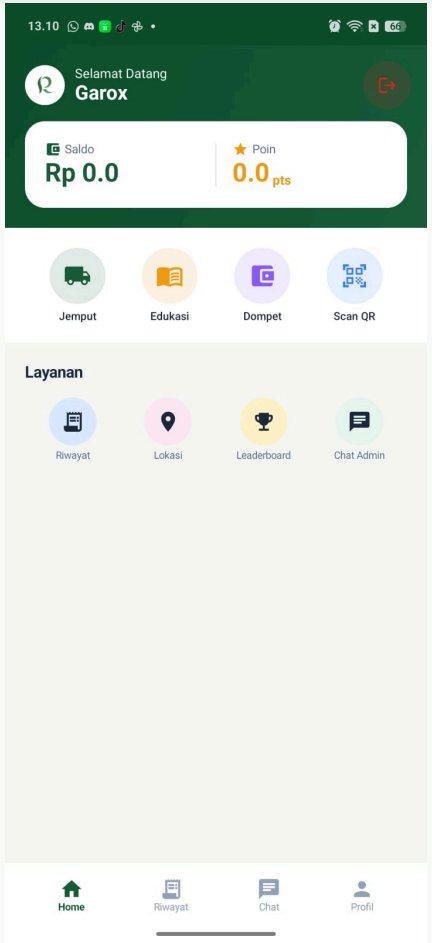
Profil Pengguna

DEMO MOBILE

Riwayat Transaksi (Filter Kategori)



Riwayat — Filter Kategori



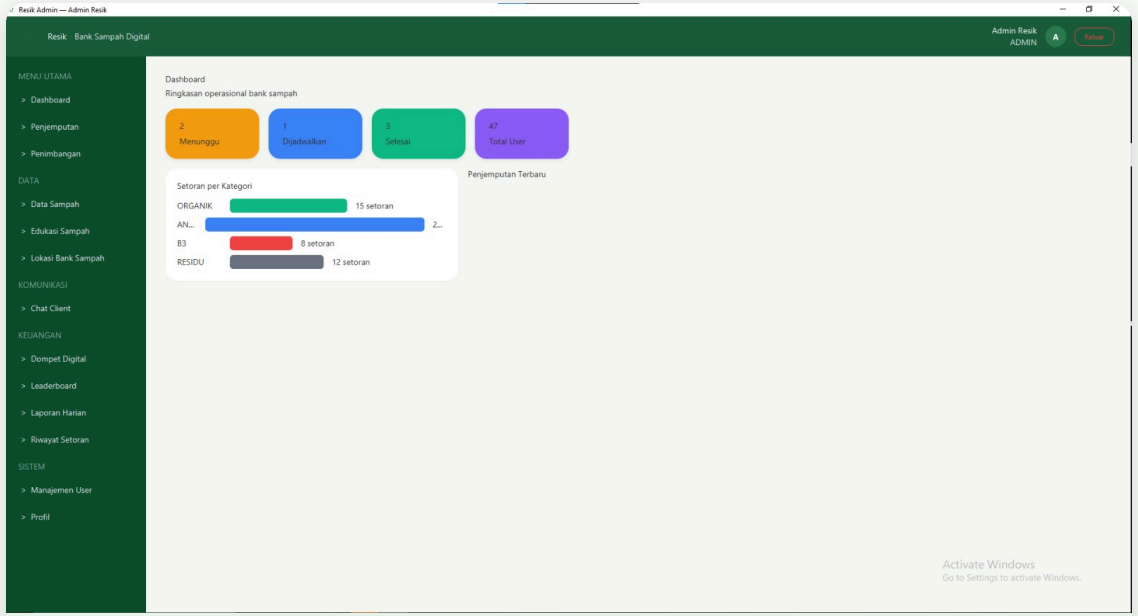
Beranda — Shortcut Layanan

Demo Aplikasi Desktop

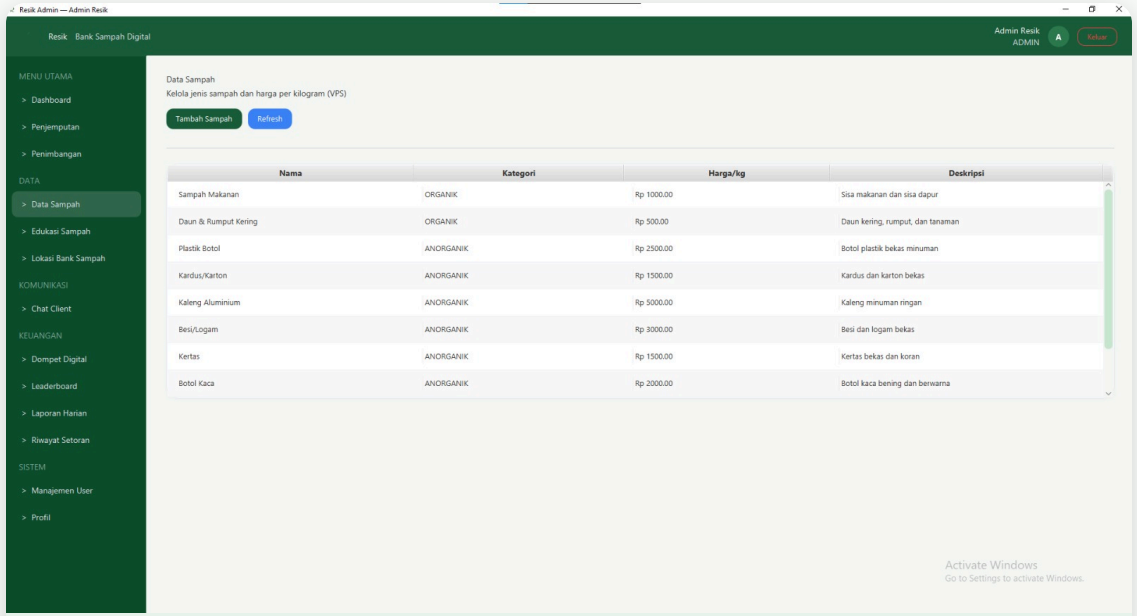
Resik Admin (Java + JavaFX 21) — Manajemen Operasional Bank Sampah

DEMO DESKTOP

Dashboard & Data Sampah



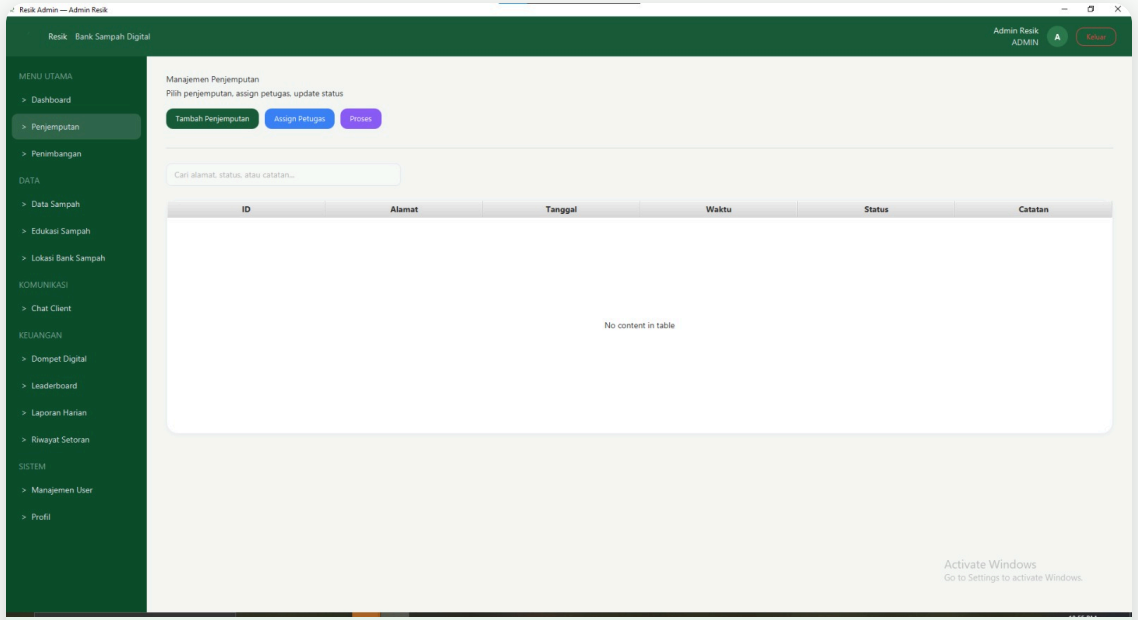
Dashboard — Statistik operasional real-time



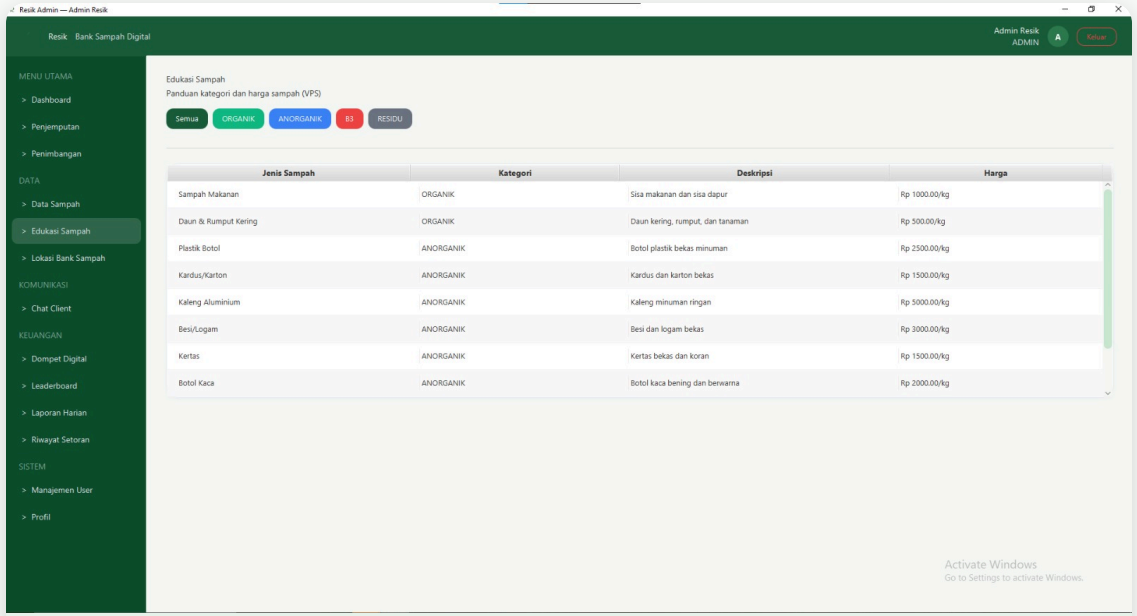
Data Sampah — Kelola jenis & harga/kg

DEMO DESKTOP

Manajemen Penjemputan & Edukasi



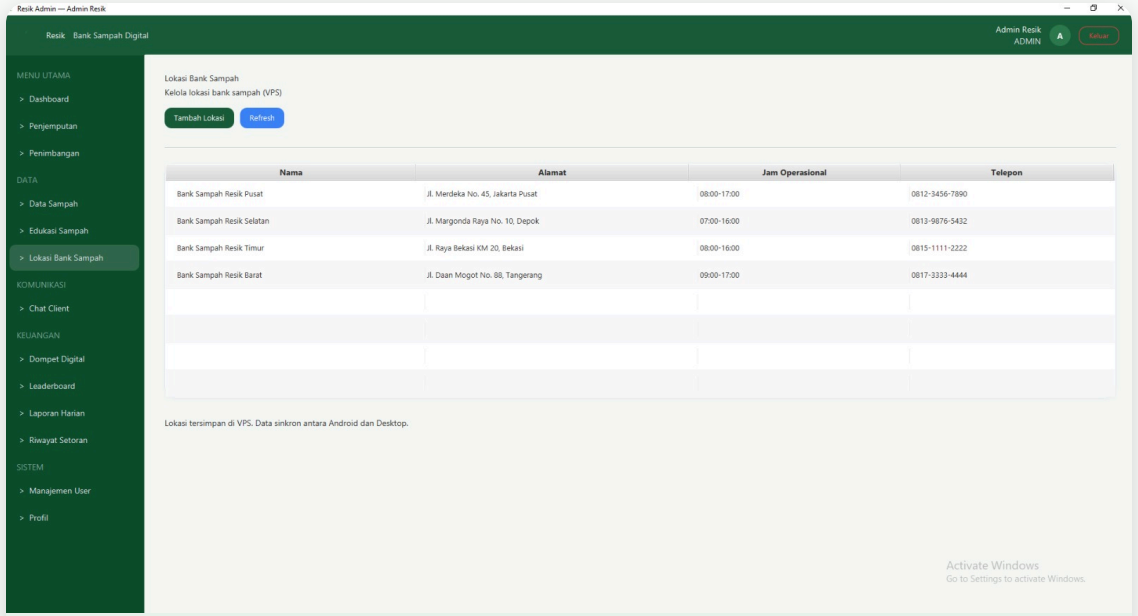
Manajemen Penjemputan — assign petugas & status



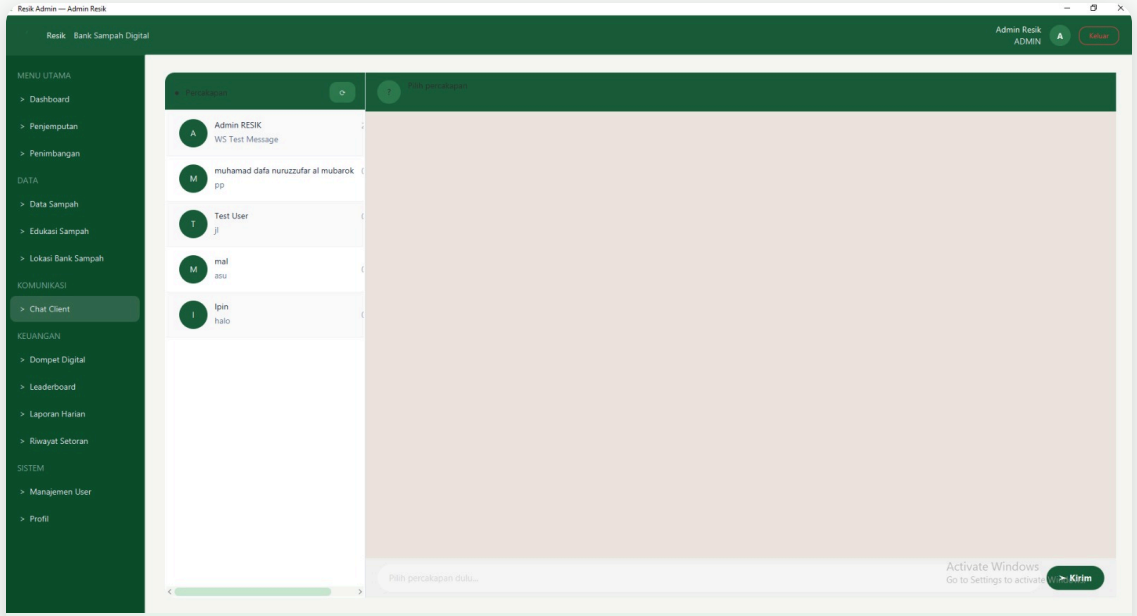
Edukasi Sampah — panduan kategori & harga

DEMO DESKTOP

Lokasi Bank Sampah & Chat Client



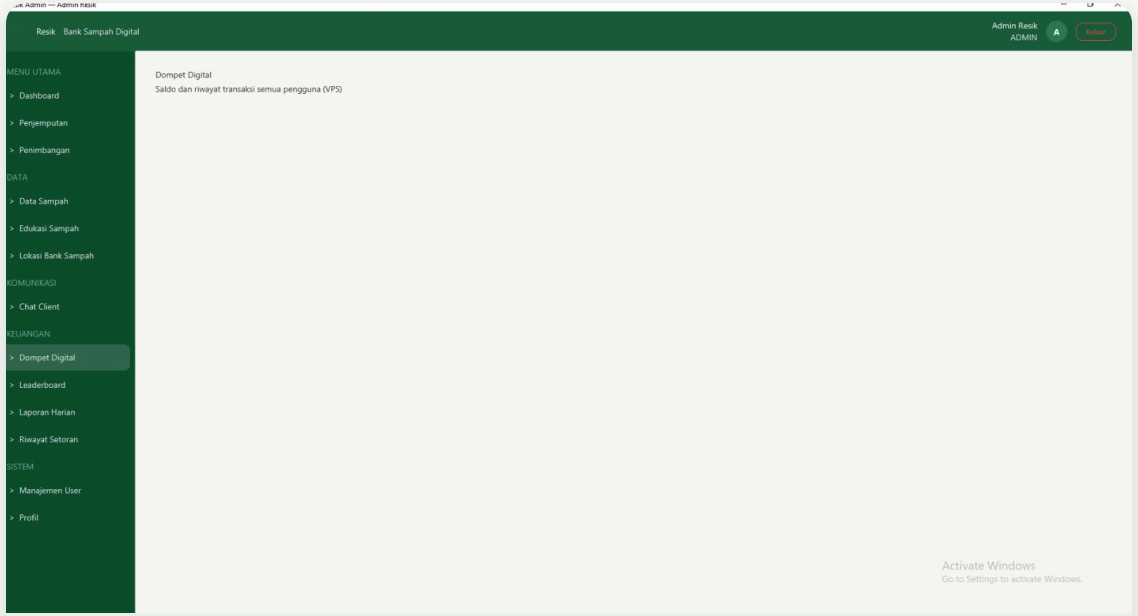
Lokasi Bank Sampah — data sinkron



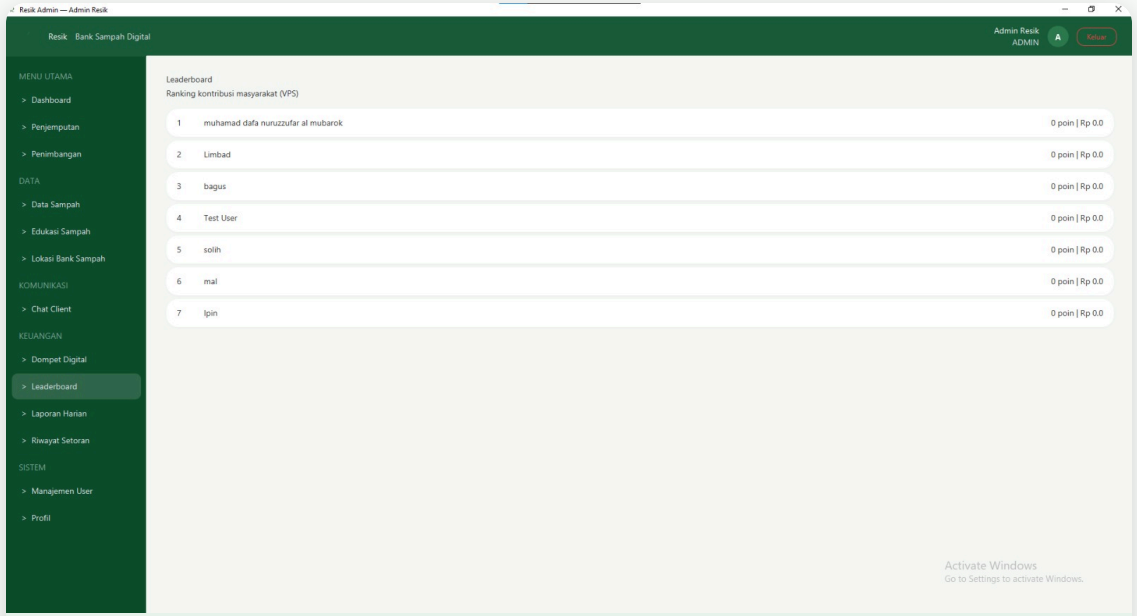
Chat Client — komunikasi admin & pengguna

DEMO DESKTOP

Dompet Digital & Leaderboard



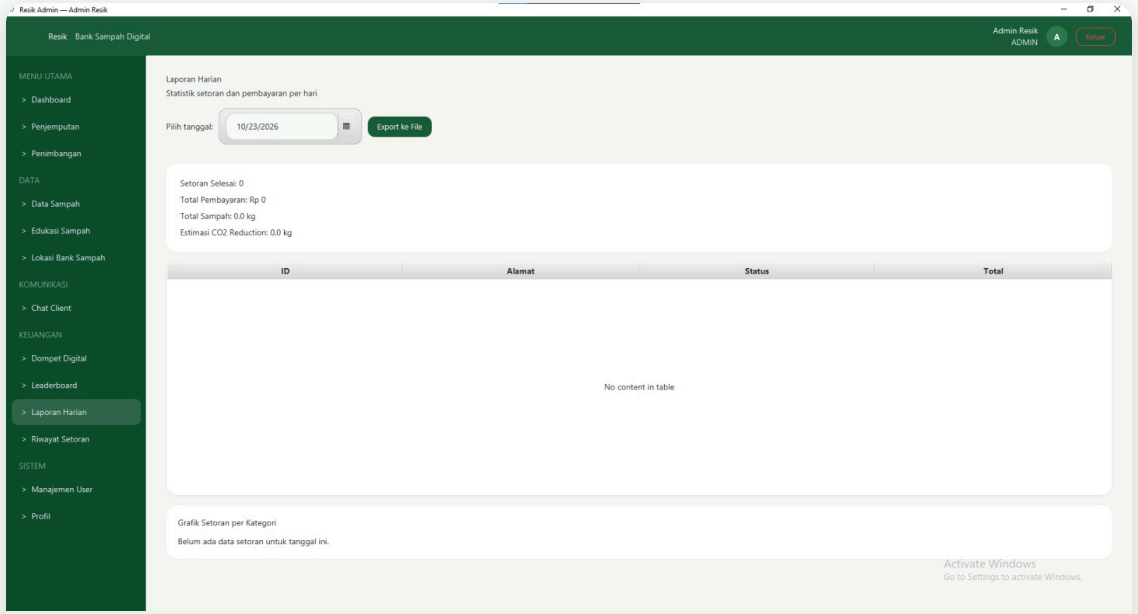
Dompet Digital — saldo & riwayat semua pengguna



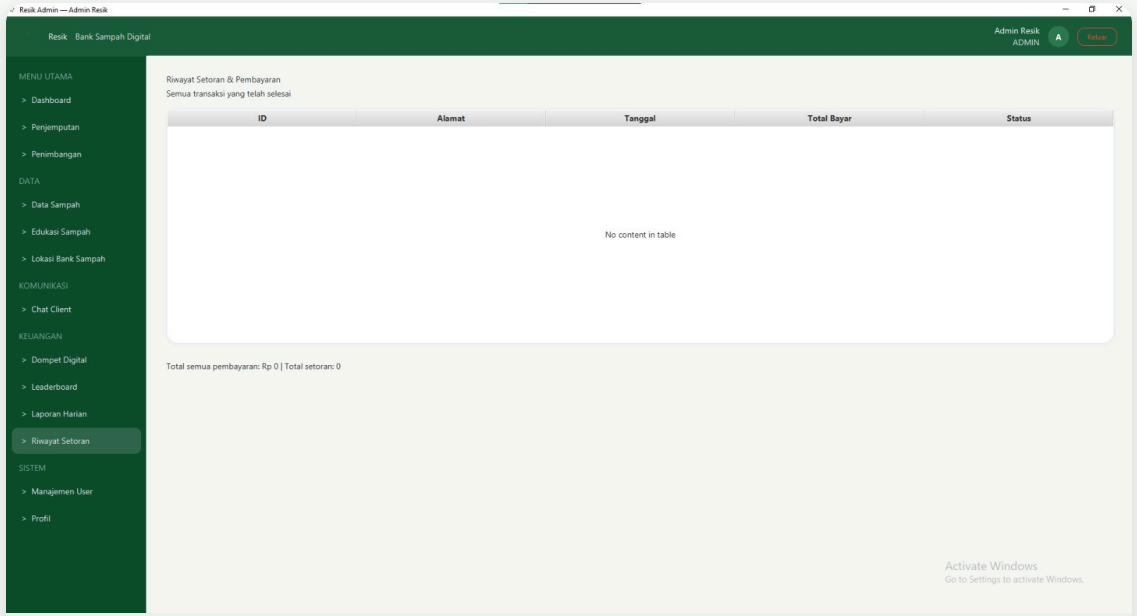
Leaderboard — ranking kontribusi masyarakat

DEMO DESKTOP

Laporan Harian & Riwayat Setoran



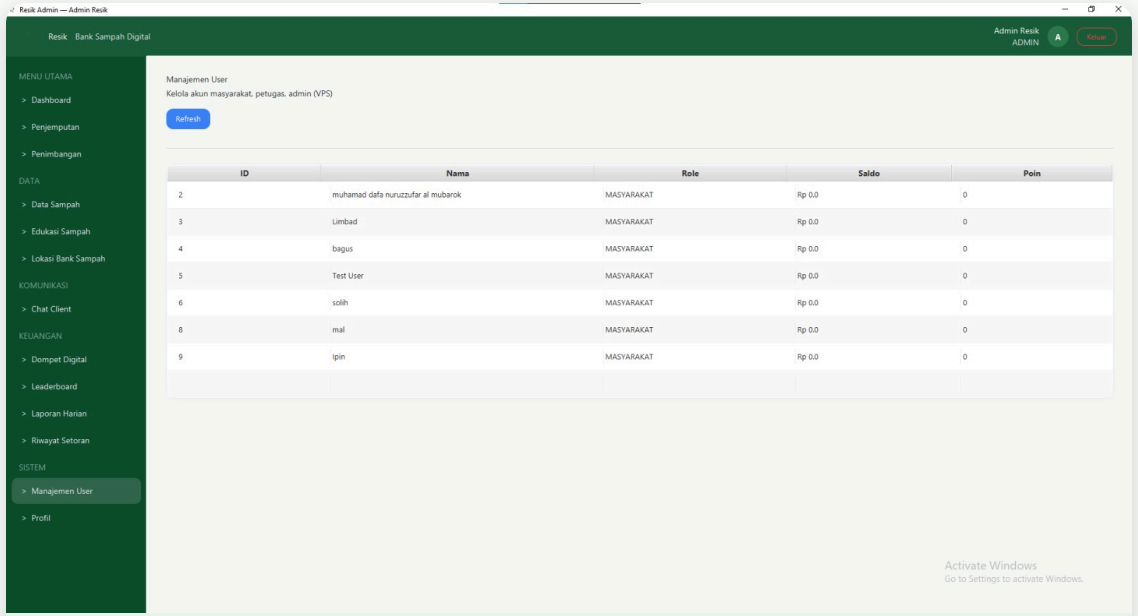
Laporan Harian — statistik & date picker



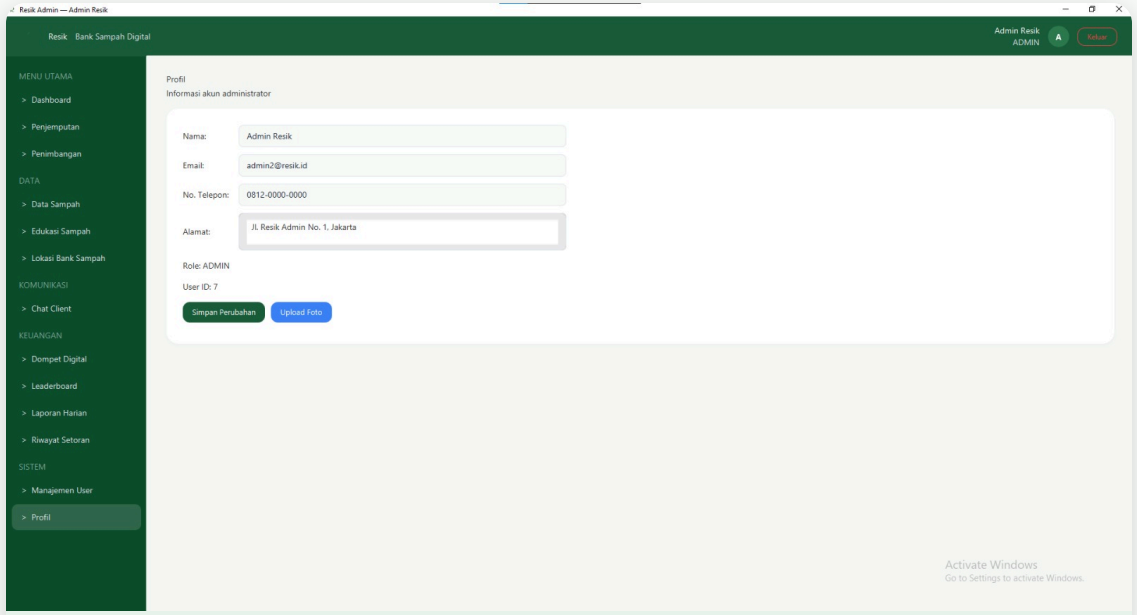
Riwayat Setoran — semua transaksi

DEMO DESKTOP

Manajemen User & Profil Admin



Manajemen User — CRUD data pengguna

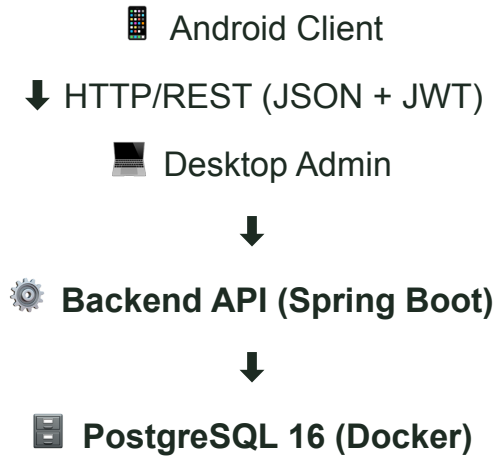


Profil Admin — edit informasi akun

Arsitektur & Teknologi

Komponen	Teknologi
Backend API	Spring Boot 3.2.5 + PostgreSQL 16 + JWT
Android Client	Kotlin + Jetpack Compose + Material 3
Desktop Admin	Java + JavaFX 21 + Jackson
Deployment	Docker Compose pada VPS (port 8081)
Build Tools	Maven (Desktop), Gradle (Android)

Skema Arsitektur



KONSEP OOP

RESIK

Penerapan Pemrograman Berorientasi Objek

- **Class & Object** — User, Masyarakat, Petugas, Sampah, Penjemputan, Transaksi, DompetDigital.
- **Encapsulation** — atribut *private* dengan getter & setter yang memvalidasi data.
- **Inheritance** — `User` (abstract) diwarisi `Masyarakat` dan `Petugas`.
- **Polymorphism** — overriding `getRole()`, overloading `buatPenjemputan()`.

Rel asi Antar Class

Masyarakat 1 ── * Penjemputan

Penjemputan 1 ── * DetailPenjemputan

DetailPenjemputan * ── 1 Sampah

Penjemputan 1 ── 1 Transaksi

Masyarakat 1 ── 1 DompetDigital

Petugas 1 ── * Penjemputan (verifikator)

Pembagian Tugas Anggota

Anggota	Peran	Detail Tugas
Syukron Maulana 250111032	Full Stack Developer	Arsitektur & pengembangan aplikasi end-to-end — Backend (Spring Boot + PostgreSQL), Android (Kotlin/Compose), Desktop (JavaFX), deployment Docker/VPS, dan integrasi antar platform
Zain Ghathfaan Kiesa 250111035	Business Analyst & QA	Analisis kebutuhan bisnis, dokumentasi PRD, perancangan alur transaksi & dompet digital, serta pengujian fitur (testing) untuk memastikan kualitas aplikasi
Riri Syafala Ghofaro Jamal 250111027	UI/UX Designer & Dokumentasi	Desain wireframe & prototipe (Figma), riset edukasi sampah, penyusunan dokumentasi proyek, serta presentasi
Muhamad Dafa Nuruzzufar Al Mubarok 250111018	DevOps & Data Engineer	Konfigurasi deployment (Docker Compose, VPS), manajemen database PostgreSQL, monitoring server, serta optimasi performa backend



Terima Kasih

Resik — Bank Sampah Digital
Kelola Sampah, Hemat Lingkungan, Dapatkan Poin Reward

Rencana Lanjutan (Target UAS):

Database terintegrasi • 5+ alur end-to-end • Sistem poin reward • Kuis edukasi interaktif

Notifikasi push • Laporan lingkungan (CO2) • Multi-cabang bank sampah • Export laporan PDF/Excel